NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Natuurlijke selectie en het ontstaan van soorten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Lamarck of Darwin?

Eén vraag scheidt de twee: verandert het individu tijdens zijn leven (Lamarck) of verandert de samenstelling van de populatie (Darwin)?

1 **a) Lamarck · b) Darwin · c) Darwin**

Let erop dat variatie en overvloedige nakomelingen bij Darwin horen. Dat zijn de twee vaststellingen waarmee hij begon.

2 **a) Lamarck · b) Darwin**

2 Verbeter de uitspraak

Alle drie de uitspraken maken dezelfde fout: het organisme verandert zelf. Schrijf ze om zodat de selectie tussen bestaande verschillen kiest.

3 De giraffen rekten hun hals uit om hoger te kunnen eten, en daardoor werden hun nakomelingen langer.

Giraffen met een iets langere hals bereikten meer voedsel en kregen meer nakomelingen. Die langere hals was erfelijk; uitrekken tijdens je leven verandert je geslachtscellen niet.

Noem beide delen: hoe het wel gaat, en dat uitrekken je geslachtscellen niet verandert. De vraag vraagt ook wat eraan fout was.

4 De bacteriën werden resistent omdat ze het antibioticum nodig hadden om te overleven.

Enkele bacteriën waren al ongevoelig, door een toevallige mutatie. Zij overleefden de kuur en plantten zich voort. Een mutatie ontstaat niet omdat een organisme ze nodig heeft.

Noem dat de mutatie er al was, door toeval. Een mutatie ontstaat niet omdat ze nodig is, en dat is de kern van deze verbetering.

5 De vlinders werden donkerder toen de boomstammen zwart werden.

De vlinders zelf veranderden niet van kleur. De donkere exemplaren vielen minder op, overleefden vaker en werden daardoor talrijker in de populatie.

Noem dat de vlinders zelf niet veranderden. Het is de verhouding in de populatie die verschoof, en dat is iets heel anders.

3 Wat heeft selectie nodig?

Selectie heeft twee dingen nodig: verschillen die er al zijn, en erfelijkheid. Mist er een van de twee, dan werkt ze niet.

6 Natuurlijke selectie maakt zelf nieuwe eigenschappen aan.

niet waar

Niet waar: nieuwe eigenschappen komen van mutaties. De selectie kiest enkel tussen wat er al is.

7 Natuurlijke selectie werkt alleen op erfelijke kenmerken.

waar

Waar: een kenmerk dat niet overerft, verdwijnt met het individu. Daarom werkt training of een litteken niet mee in de evolutie.

8 Een organisme kan zich doelbewust aanpassen om beter te overleven.

niet waar

Niet waar: aanpassen gebeurt over generaties en niet met een bedoeling. Woorden als willen of proberen horen niet in een uitleg over evolutie.

9 Een populatie wordt heel klein. Waarom is dat gevaarlijk voor de soort?

Er is dan weinig erfelijke variatie om op terug te vallen. Verandert de omgeving, dan is de kans klein dat er iemand bij is die het overleeft.

Noem de erfelijke variatie. Dat is waarom een kleine populatie kwetsbaar is, los van jacht of ziekte.

4 Welke soort isolatie?

Vijf soorten isolatie: in de ruimte, in de tijd, in het gedrag, in het leefgebied en in de bouw. Vraag je af wat de twee groepen precies belet om te paren.

10 **a) geografisch · b) temporeel · c) morfologisch**

11 **a) ecologisch · b) gedrag · c) geografisch**

Let op het verschil tussen ecologisch en geografisch: bij ecologisch leven de groepen in hetzelfde gebied maar op een andere plek erin, bij geografisch is er een echte scheiding.

12 Waarom kan er zonder isolatie geen nieuwe soort ontstaan?

Zonder isolatie blijven de twee groepen hun genen mengen. De verschillen verdwijnen dan weer in plaats van groter te worden.

Noem dat de genen anders blijven mengen. Dat is waarom isolatie nodig is, en het is dezelfde gedachte als bij de eerste reeks van deze bundel.

5 Soort of niet?

Hou vast dat het woord vruchtbaar in de definitie staat. Nakomelingen krijgen is niet genoeg; die nakomelingen moeten zich zelf kunnen voortplanten.

13 Een paard en een ezel krijgen samen een muildier, maar dat muildier is onvruchtbaar. Zijn paard en ezel dezelfde soort? Leg uit.

Nee. Tot één soort horen dieren die onderling vruchtbare nakomelingen krijgen. Het muildier is onvruchtbaar, dus zijn het twee soorten.

Noem het woord vruchtbaar en noem het besluit. Zonder dat woord lijkt het muildier juist een bewijs dat het één soort is.

6 De menswording

Hou bij de menswording de eerste stap vast: rechtop lopen, en daardoor vrije handen. De rest volgt daarop.

14 **a) rechtop lopen · b) de handen kwamen vrij · c) hominisatie**

Let erop dat het rechtop lopen vóór de grote hersenen komt. Dat verrast vaak, en toch wijzen de fossielen het zo uit.

15 Noem drie kenmerken die de mens met de mensapen gemeenschappelijk heeft.

Een grote hersenschors, handen met een tegenstelbare duim en jarenlange zorg voor de jongen.

Noem drie kenmerken, zoals gevraagd. Let erop dat het gaat om wat we gemeen hebben, niet om wat ons onderscheidt.

16 Homo neanderthalensis en Homo sapiens hebben een tijd naast elkaar geleefd.

waar

Waar: ze leefden tienduizenden jaren naast elkaar, en in ons DNA zitten nog sporen van de neanderthaler. De ene is dus niet de voorouder van de andere.

17 Biodiversiteit gaat over meer dan het aantal soorten. Over wat nog?

Ook over de erfelijke variatie binnen één soort en over de verscheidenheid aan leefgebieden.

Noem alle drie de lagen: soorten, variatie binnen een soort, en leefgebieden. Dat tweede is wat deze bundel met de rest verbindt.